

BIG DATA ARCHITECTURE

ARQUITETANDO O UNIVERSO BIG DATA DA MELHORES COMPRAS



1

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Esteves Jobs	5
Figura 2 – Típica Arquitetura de Big Data	7
Figura 3 – Backlog e Atividades no Quadro Kanban.....	10
Figura 4 - Detalhe item de backlog.....	11
Figura 5 – Big Data Pipeline, diversos vendedores.....	13
Figura 6 – Big Data Pipeline open source	14

EMANSP

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Origem de Dados	12
Tabela 2 - Dicionário de dados de colunas de tabelas.....	12

EMSE

SUMÁRIO

1 ARQUITETANDO O UNIVERSO BIG DATA DA MELHORES COMPRAS.....	5
1.1 Momento Atual	5
2 KICK OFF.....	7
2.1 Primeiros passos.....	8
ATIVIDADE: ARQUITETURA ANALÍTICA	9
REFERÊNCIAS.....	16

EXEMPLO

1 ARQUITETANDO O UNIVERSO BIG DATA DA MELHORES COMPRAS

1.1 Momento Atual

As entregas realizadas até o momento estão trazendo novas oportunidades a Melhores Compras e motivando ainda mais a busca para se tornar uma empresa Data Driven.



Figura 1 – Esteves Jobs
Fonte: Google Imagens (2022)

Esteves Jobs esteve recentemente em um encontro visionário envolvendo tecnologias exponenciais e se entusiasmou com o tema Big Data e o quão próspero ele pode ser para a Melhores Compras. Sem perder tempo, iniciou um miniprojeto e inúmeras atividades foram executadas: visitas a todas as instalações da empresa, conversa franca e aberta com as áreas de negócio, análise dos dados operacionais e analíticos disponíveis em toda a organização e, após 30 dias de árduo trabalho, desenvolveu um extenso material técnico e executivo que irá direcionar a Melhores Compras rumo à transformação digital.

Nesse material, Big Data é a nova e principal arquitetura de dados da organização. Nesse estudo, a equipe entendeu que o setor de comércio eletrônico é acostumado a lidar com tecnologias e, portanto, mais passível a utilizar Big Data.

Outro ponto é que o comércio eletrônico, assim como todo negócio on-line, está imerso em uma enorme base de dados, que podem ser explorados a seu favor. Assim sendo, trabalhar com tais dados, oriundos dos mais diversos formatos e tamanhos, oferecerá à empresa Melhores Compras novos insights e oportunidades para a

tomada de decisão e melhorar a experiência do cliente, tornando-a mais competitiva frente às grandes lojas virtuais que atuam no mercado nacional.

Com esse material em mãos, Mac Monei apresentou-o ao conselho da organização e recebeu aprovação unânime para seguir em frente.

A alegria de todos pelo trabalho reconhecido foi imensurável, mas Esteves Jobs sabe que precisará de uma equipe muito maior do que a atual, e será necessário investir em capacitação e aprimoramento, dada a falta de mão de obra disponível no mercado.

E a boa notícia é que, como início do trabalho, Esteves autorizou a contratação da sua empresa para atuar dentro desse relevante projeto e, em parceria, propor soluções imediatas para que o objetivo seja alcançado. Nesse sentido, sua empresa tem carta branca para contribuir nessa reestruturação da área de TI.

Pronto! Foi dado o primeiro passo para direcionar a empresa Melhores Compras para usar os poderosos recursos no universo de Big Data. Motivo de festa, comemorações e abrir um champanhe? Ainda não, querido aluno. É agora que o trabalho começa. Vamos iniciar a transformação digital.

Mãos à obra!

2 KICK OFF

Agora que estamos com a equipe de tecnologia completa, o 1º encontro foi feito a partir da reunião de *kick off* comandada por Esteves Jobs, da qual participaram os principais *stakeholders* e parceiros. Nessa reunião, foi apresentada a imagem a seguir, representando uma típica arquitetura de Big Data.

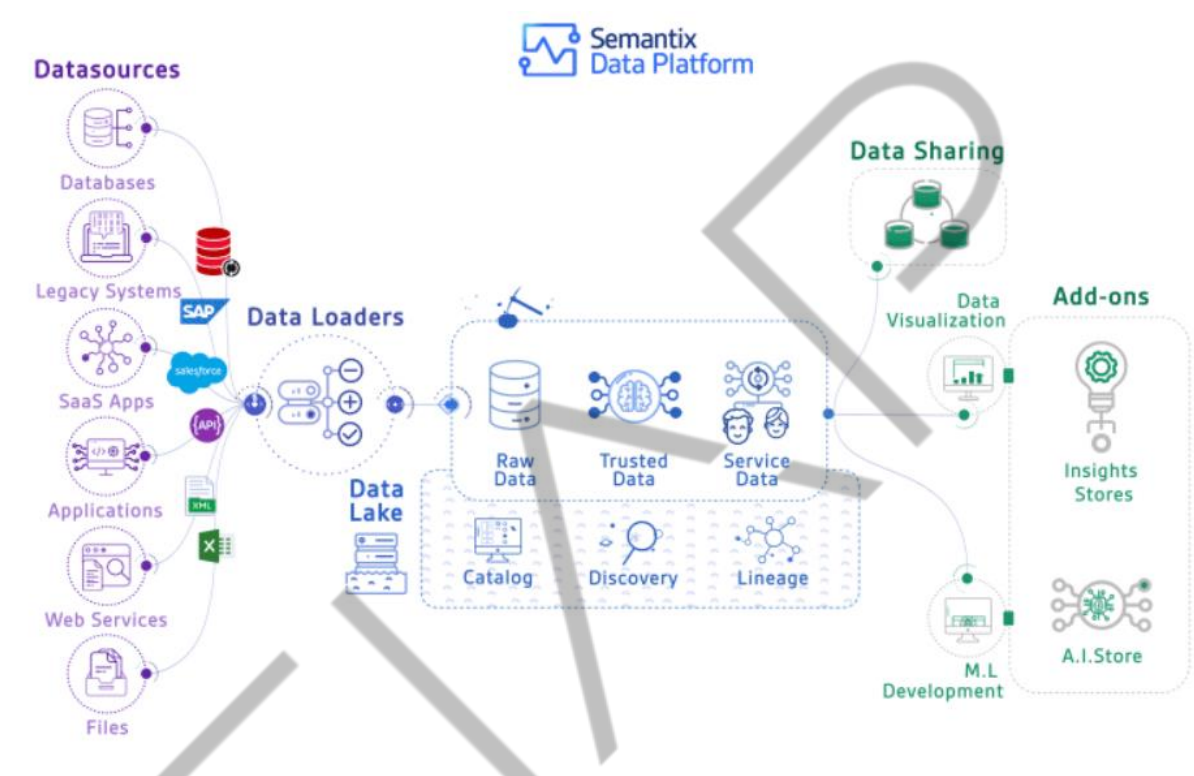


Figura 2 – Típica Arquitetura de Big Data
Fonte: <https://www.semantix.com.br/data-platform/>

O desenho de solução dessa arquitetura ilustra bem o desafio da Melhores Compras: compreender a necessidade e aplicação de uma arquitetura de Big Data, talvez com ambientes como o Hadoop, e colocando em prática todo o conhecimento de computação paralela e distribuída.

Temos as inúmeras origens de dados dos mais variados tipos e formatos representados pelo Datasources, o Data Lake que irá armazenar, interpretar e correlacionar os dados e, posteriormente, disponibilizá-los para compartilhamento (Data Sharing), visualização e disponibilização para os algoritmos de machine learning, fazendo com que a mágica aconteça, sendo possível identificar padrões e

anomalias que podem solucionar problemas e até criar novos insights, alavancando a estratégia de negócios da organização.

2.1 Primeiros passos

Uma das premissas para implantar o nosso audacioso projeto de Big Data é definir um objetivo. Isso porque Big Data não é algo pronto, igual para todo projeto. A maneira como se dará um projeto de Big Data é oriunda do problema que se deseja solucionar, assim como suas limitações.

Há muito trabalho a fazer! Será preciso mapear a infraestrutura da Melhores Compras adequadamente, compreender as necessidades da empresa, verificar quais as melhores práticas de gerenciamento para suas diferentes áreas e mergulhar em tecnologias com alto grau de transformação (tecnologias exponenciais). Tudo isso administrado com as melhores práticas de gestão de projetos. Ufa!

Mas calma! Muita coisa precisa ser feita e há muito a aprender, e é por esse motivo que estamos aqui!

Venha conosco e descubra o poder dos dados!

ATIVIDADE: ARQUITETURA ANALÍTICA

Desenho de Solução

Nas entrevistas realizadas pela equipe de Esteves Jobs dentro da organização, adicionadas a vários estudos realizados internamente, identificou-se que várias ocorrências estão impactando negativamente as vendas do e-commerce da Melhores Compras. Abaixo, apresentamos a lista contendo algumas delas:

- 1) Abandono do carrinho de compras em larga escala;
- 2) Falta de conhecimento do perfil do usuário anônimo e do cliente;
- 3) Diminuição da taxa de conversão (usuário anônimo para cliente);
- 4) Estoque ocorrendo rupturas;
- 5) Aumento considerável no tempo de entrega e crescente aumento de entregas indevidas;
- 6) Aumento do número de reclamações no SAC;
- 7) Alto consumo de tempo (inviável) para processamento dos dados.

Na análise inicial feita, o principal problema está relacionado aos processos organizacionais e à ausência de informação analítica para apoio à tomada de decisão. Nesse sentido, Esteves Jobs necessita criar uma arquitetura analítica de big data que permita escalabilidade, velocidade e flexibilidade, visando obter informações das mais variadas origens e formatos, pois sabemos que informação é poder e se a empresa souber como utilizar esses dados de maneira correta, poderá entender como melhorar seus serviços e identificar os melhores produtos para cada cliente.

Agora estamos prestes a iniciar nossa primeira atividade, viabilizando uma solução com uso de big data. Seu desafio será escolher uma ou mais ocorrências dentre os citados acima ou acrescentar outra ocorrência nova a seu critério, enriquecendo seu entregável com informações significativas que permitam definir uma arquitetura analítica big data para ser possível coletar, armazenar, interpretar e criar

correlações entre os dados, permitindo novas possibilidades e diminuindo substancialmente as ocorrências que estão impactando negativamente a operação do e-commerce.

É esperado que sejam aplicados nesta atividade os conceitos de computação paralela e/ou distribuída, HDFS, Bases Apache, integração de dados, data streaming e data pipelines.

Caso ainda esteja em dúvida de como iniciar esta atividade, não se desespere, fique tranquilo. Siga os passos abaixo:

- Selecione uma ocorrência de sua preferência dentre as 7 que foram citadas (ou crie a sua).
- Planeje seu projeto organizando suas atividades por meio de um Kanban Board. Utilize ferramentas como o Trello (<https://trello.com/>), ou o Azure Boards (<https://dev.azure.com/>), ou qualquer outra de sua preferência, como no exemplo.

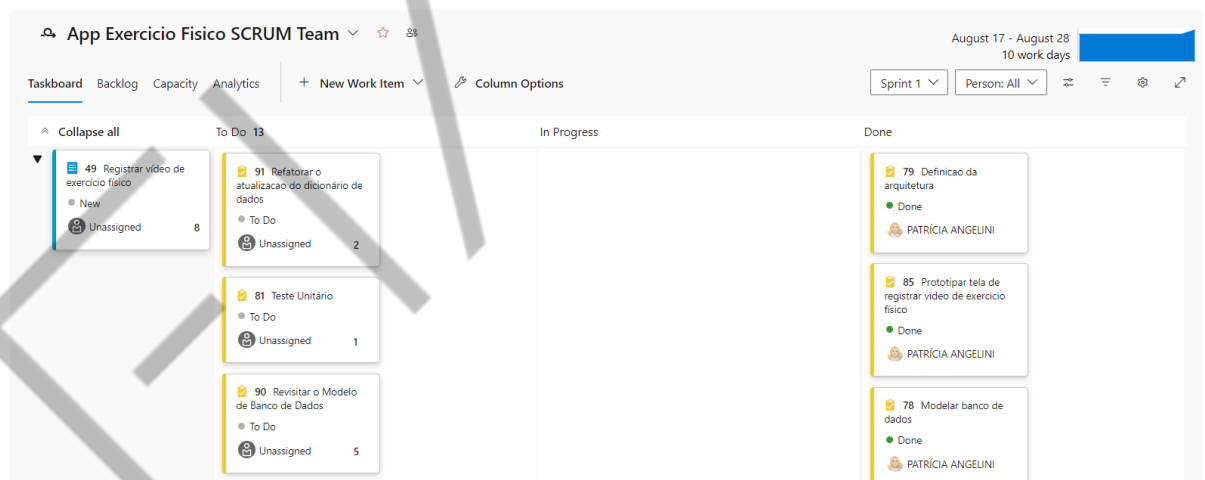


Figura 3 – Backlog e Atividades no Quadro Kanban
Fonte: Elaborado pela autora (2023)

Arquitetando o Universo Big Data da Melhores Compras

PRODUCT BACKLOG ITEM 49

49 Registrar vídeo de exercício físico

No one selected

0 Comments

Add Tag

State

New

Area

App Exercício Físico SCRUM

Reason

Moved to the backlog

Iteration

App Exercício Físico SCRUM\Sprint 1

Description

Como usuário administrativo eu preciso registrar um vídeo de exercício físico para que meus alunos possam fazer

Acceptance Criteria

Conseguir registrar um vídeo de exercício e conseguir eliminar um vídeo

Discussion



Add a comment. Use # to link a work item, @ to mention a person, or ! to link a pull request.

Details

Priority

2

Effort

13

Business Value

Value area

Business

Figura 4 - Detalhe item de backlog
Fonte – Elaborado pela autora (2023)

- c) Planeje uma atividade que enriqueça com detalhes essa ocorrência (use sua criatividade e aprofunde seus estudos) e defina quais origens de dados serão utilizadas, bem como seu formato, velocidade, volume, horário de coleta, localização e o proprietário dessas fontes de dados. Caso essa fonte de dados seja estruturada, você pode detalhar ainda mais, criando metadados de alta qualidade.

#dica: existem diversas fontes de dados em uma empresa, como: banco de dados relacionais, planilhas excel departamentais, sistemas de CRM, dados comprados de outras empresas para enriquecimento de perfil de clientes, dados de sites públicos e rede sociais. Use a sua criatividade e pesquisa para escolher fontes adequadas para a sua solução.

Arquitetando o Universo Big Data da Melhores Compras

Origem	Formato	Velocidade	Volume	Horário Coleta	Localização	Proprietário
Banco de Dados Oracle	Tabela	Coletado em Batch diariamente	Pequeno: aproximadamente 1.000 registros dias	Todos dias às 20:30hs	Oracle Cloud	Diretor de desenvolvimento de produto (P&D), único autorizado a incluir ou alterar dados de produtos

Tabela 1 – Origem de Dados
Fonte -Elaborado pela autora (2023)

Tabela	Apelido	Descrição	Interessados	Dono da informação	Retenção
T_SIC_Produto	Prod	Retém dados de produtos comercializados pela empresa.	Vendedores, gerentes e diretores de vendas, para consulta do catálogo de produtos	Diretor de desenvolvimento de produto (P&D), único autorizado a incluir ou alterar dados de produtos	Somente produtos que tenham vendas nos últimos 300 dias são mantidos no sistema. Os demais são considerados descontinuados e podem ser eliminados dos registros. Backup diário full.

Tabela 2 - Dicionário de dados de colunas de tabelas
Fonte - Material da fase – Elaborado pelo autor

- d) Com o crescente mercado de Big Data, muitos vendedores já disponibilizam o Big Data Pipeline completo para que cada vez mais seja mais simples de trabalhar os dados. Como você pode notar, cada vendedor disponibiliza uma suite completa para trabalhar os dados. Você pode verificar isso no esquema com os 3 principais players de mercado nessa área (note que nessa figura falta a camada de Data Source ou origens de dados).

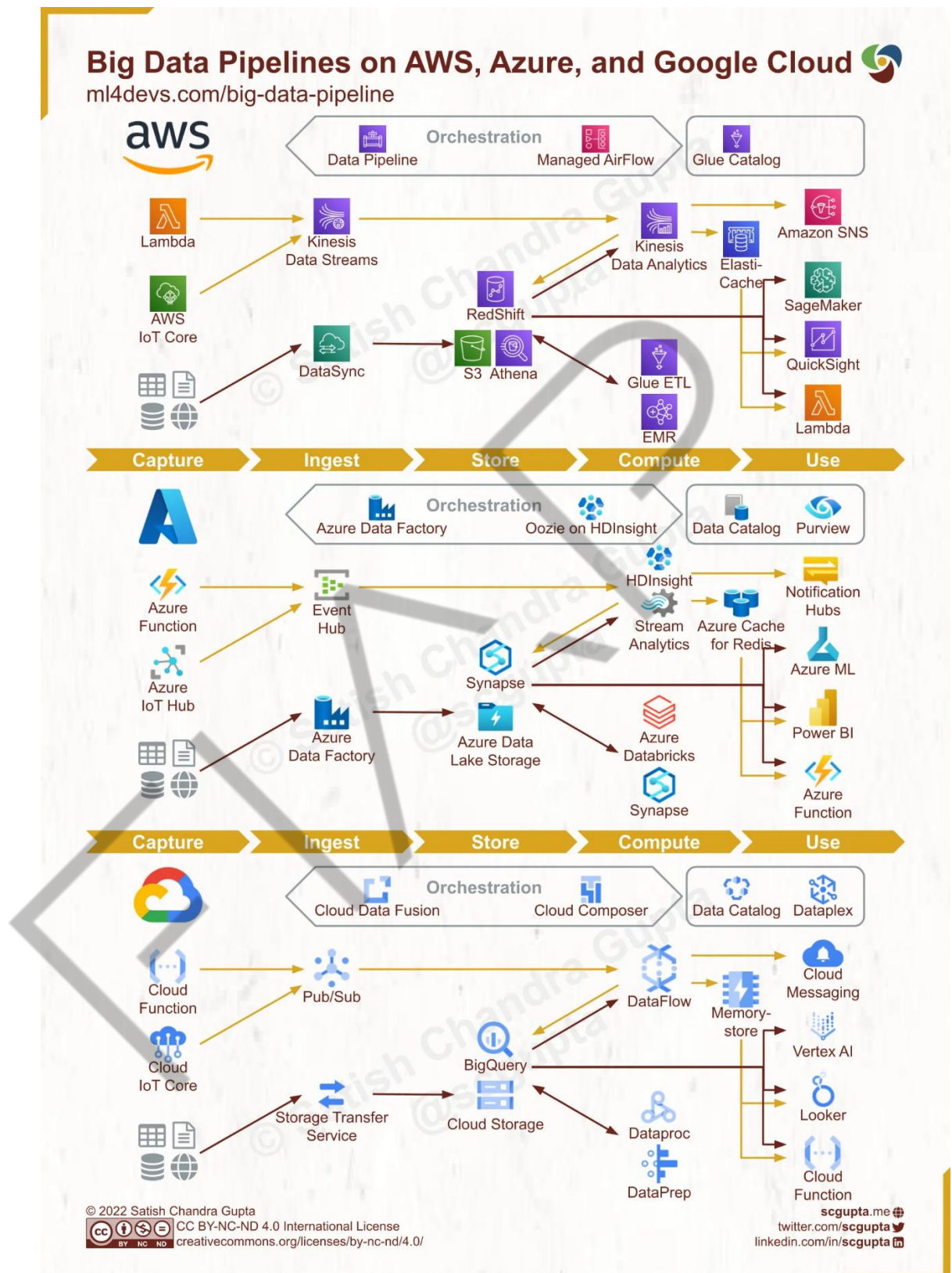


Figura 5 – Big Data Pipeline, diversos vendedores
Fonte -<http://scgupta.link/big-data-pipeline>

Também é possível montar o mesmo pipeline numa arquitetura totalmente aberta.

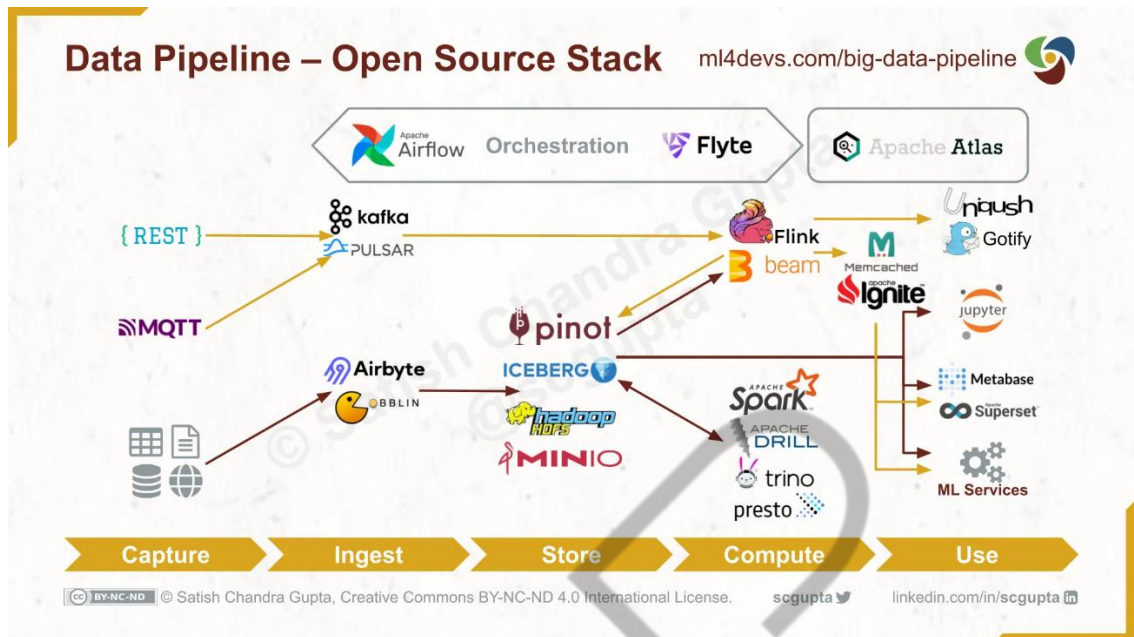


Figura 6 – Big Data Pipeline open source
Fonte -<https://ml4devs.com/big-data-pipeline>

O objetivo agora é fazer o desenho da sua solução de Big Data. Inicie o desenho criando a camada de Data Source representando as origens de dados definidas. Descreva em detalhes cada fonte de dados a ser utilizada.

#dica1: tome como base para o seu desenho as figuras apresentadas e consulte o material da fase sobre Arquitetura Lambda para um detalhamento maior.

#dica2: você não precisa usar todos os componentes apresentados nas figuras, escolha apenas aqueles que fazem sentido para resolver a sua ocorrência. Certifique-se apenas que as camadas de Data Source, Data Lake, Data Analysis (Compute) e Data Presentation (Use) estejam presentes.

- e) Complemente seu desenho de solução com a camada Data Lake e respectivos formatos de armazenamento, utilizando como premissa as informações da camada de Data Source. A camada Data Lake é responsável por adquirir dados das fontes e, se necessário, convertê-los para um formato adequado à maneira como os dados devem ser analisados. E o melhor, essa camada pode ser distribuída, ou seja, estar localizada em diversos provedores de cloud ou mesmo ser implementada em um modelo híbrido (Cloud e On premise).

- f) Incorpore a camada de análise em seu desenho de solução: essa camada lê os dados do Data Lake, aplica algoritmos de análise em busca de insights para melhorar a tomada de decisão.
- g) Incorpore a camada de consumo em seu desenho de solução: essa camada tem por objetivo consumir a saída fornecida pela camada de análise nos mais diversos formatos (visualização, KPIs operacionais, alertas de negócio, disponibilizar dados higienizados para machine learning, entre outros).

Entregas Esperadas

As seguintes entregas são esperadas:

- a) A partir do template disponibilizado em word (*.docx), preencha o nome completo e RM dos alunos do grupo. Coloque em ordem alfabética de nome. Siga o passo a passo preenchendo o contexto do desafio de negócio, prints (captura das telas) das atividades do projeto no Kanban, mapeamento das fontes de dados e os metadados detalhados (quando for o caso) e o desenho de arquitetura de solução Big Data e detalhamento dos respectivos componentes dessa arquitetura.

A partir do word (*.docx), gere um arquivo pdf (.pdf) com o nome [<nome_grupo>_PBL_TSCO_1o_Ano_Fase6.pdf](#)

Observação importante: lembramos que não serão aceitas entregas por meio de links. A entrega deve ser realizada pelo upload dos arquivos solicitados na plataforma FIAP ON.

Por fim, faça o upload do desafio.

Conseguimos contribuir? Espero que esteja tudo mais claro agora.

Bons estudos!

REFERÊNCIAS

CANAL TECH. **Como o Big Data pode aumentar as vendas no e-commerce.** 2013. Disponível em: <<https://canaltech.com.br/e-commerce/Como-o-Big-Data-pode-aumentar-as-vendas-no-e-commerce/>>. Acesso em: 10 nov. 2021.

CARLI, Arthur. **Big Data é o futuro do seu e-commerce, e o futuro é agora!** Disponível em: <<https://www.ecommercebrasil.com.br/artigos/big-data-e-o-futuro-do-seu-e-commerce-e-o-futuro-e-agora>>. Acesso em: 27 jul 2023.

GLOSSÁRIO

IA	Inteligência Artificial. Está relacionada à capacidade de soluções tecnológicas realizarem atividades de um modo considerado inteligente.
UX	User Experience. Significa a experiência que o público tem ao ter contato com os produtos e serviços de uma empresa tanto digital quanto físico.